Reporte de conciliaciones

Conciliación Bancaria Semi-Automática

python 3.8+
pandas 2.0+
status production
licencia MIT

Solución inteligente para automatizar la conciliación bancaria mediante reglas de matching por monto, fecha y similitud de texto.

Tabla de Contenidos

- Contexto
- El Problema
- Solución Propuesta
- Flujo Operativo
- Beneficios Clave
- Hallazgos Potenciales
- Valor Estratégico
- Tecnologías Utilizadas
- Estructura del Proyecto
- Instalación y Uso
- Próximos Pasos

Contexto

Una organización realiza conciliaciones bancarias de forma manual entre el **estado de cuenta bancario** y el **libro contable**. Este proceso requiere revisión detallada de montos, fechas y descripciones, lo que incrementa significativamente:

- **Tiempo operativo** del equipo financiero
- **Riesgo de errores humanos** en la conciliación
- **Dificultad para identificar** partidas pendientes

El Problema

Durante el cierre contable, el equipo financiero enfrenta múltiples desafíos:

Desafío	Impacto
**Descripciones distintas	Movimientos con textos diferentes entre banco y libro
**Diferencias de fech	Registros tardíos que desfasan la conciliación
**Partidas inconsistent	Registros en un sistema pero no en el otro **Excepciones no identificadas** das**

Solución Propuesta

Se desarrolló una solución en **Python** que automatiza la comparación de movimientos bancarios y contables mediante **reglas de matching inteligentes**:

Reglas de Matching

Criterio	Descripción	Tolerancia
Monto	Coincidencia exacta de valores	0%
Fecha	Diferencia por registro tardío	±3 días configurable
Texto	Similitud en descripciones	Fuzzy matching >80%

Clasificación de Salidas

```
 Salidas Generadas
├── matched.csv      # Coincidencias claras (automáticas)
├── review.csv       # Coincidencias probables (requieren validación)
├── unmatched.csv    # Movimientos sin contraparte
├── graficos/        # Visualizaciones del proceso
├── reporte.pdf      # Reporte ejecutivo
└── Resumen.xlsx     # Resumen consolidado
```

Flujo Operativo

```
A[Archivos CSV] --> B[Limpieza de Datos]
B --> C[Normalización]
C --> D[Matching Inteligente]
D --> E[Clasificación]
E --> F[Exportación Resultados]
F --> G[Reportes PDF/Excel]
```

Proceso Detallado:

1. **Carga de datos**: Importar archivos CSV del banco y libro contable
2. **Limpieza**: Eliminar duplicados, formatear fechas y montos
3. **Normalización**: Estandarizar descripciones y formatos
4. **Matching**: Aplicar reglas de comparación multicriterio
5. **Clasificación**: Categorizar en matched, review, unmatched
6. **Exportación**: Generar archivos de salida y reportes

Beneficios Clave

- **Reducción del 70%** en trabajo manual de conciliación
- **Mayor velocidad** en cierres contables mensuales
- **Mejor trazabilidad** de diferencias y excepciones
- **Priorización inteligente** de revisiones manuales
- **Apoyo robusto** a control interno y auditoría

Hallazgos Potenciales

El sistema ayuda a identificar automáticamente:

Hallazgo	Descripción	Impacto
Comisiones no registradas	Cargos bancarios sin contraparte contable	Ajustes necesarios
Referencias ambiguas	Pagos con descripciones poco claras	Requieren investigación

Hallazgo	Descripción	Impacto
Ajustes pendientes	Partidas que necesitan corrección contable	Mejora en precisión
Diferencias temporales	Depósitos registrados con fecha incorrecta	Control de flujo
Homologación requerida	Descripciones que necesitan estandarización	Mejora en procesos

---

Valor Estratégico

Este proyecto sienta las bases para una **transformación digital financiera** más amplia:

```
Visión a Futuro
├── Reglas configurables por usuario
├── Trazabilidad histórica completa
├── Soporte multiempresa
├── Integración con APIs bancarias
└── Dashboard en tiempo real
```

Tecnologías Utilizadas

Tecnología	Versión	Uso Principal
Python 3.8+	≥3.8	Lenguaje principal
Pandas 2.0+	≥2.0	Manipulación de datos
FuzzyWuzzy 0.18+	≥0.18	Matching de texto
OpenPyXL 3.1+	≥3.1	Exportación Excel
ReportLab 4.0+	≥4.0	Generación PDF
Matplotlib 3.7+	≥3.7	Visualizaciones

Estructura del Proyecto

```
conciliacion-bancaria/
│
├── data/
│   ├── banco.csv           # Extracto bancario mensual
│   └── contabilidad.csv    # Libro contable
│
├── src/
│   ├── conciliador.py      # Script principal
│   ├── matching_rules.py   # Reglas de matching
│   └── reportes.py         # Generación de reportes
│
├── outputs/
│   ├── matched/            # Transacciones conciliadas
│   ├── unmatched/          # No conciliadas
│   ├── review/             # En revisión
│   ├── graficos/           # Visualizaciones
│   └── reportes/           # PDF y Excel ejecutivos
│
├── config/
│   └── config.yaml         # Configuración de reglas
│
├── requirements.txt        # Dependencias
├── README.md               # Este archivo
└── LICENSE                 # Licencia MIT
```

Instalación y Uso

Prerrequisitos

- Python 3.8 o superior
- pip (gestor de paquetes)
- Git

Instalación

```
# 1. Clonar repositorio
git clone https://github.com/KPforusesmain/conciliacion-bancaria.git
cd conciliacion-bancaria

# 2. Crear entorno virtual (opcional pero recomendado)
python -m venv venv
source venv/bin/activate  # Linux/Mac
```

```
venv\Scripts\activate     # Windows

# 3. Instalar dependencias
pip install -r requirements.txt
```

Preparar Datos de Entrada

Los archivos CSV deben tener el siguiente formato:

banco.csv

```
fecha,monto,descripcion
2024-01-15,1500.00,Pago proveedor A
2024-01-16,2500.50,Transferencia cliente B
```

contabilidad.csv

```
fecha,monto,descripcion
2024-01-15,1500.00,Pago a proveedor A
2024-01-17,2500.50,Recibo cliente B
```

Ejemplo de Resultados

Resumen Ejecutivo

```
================================================
CONCILIACIÓN BANCARIA - ENERO 2024
================================================
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

ESTADÍSTICAS GENERALES
────────────────────────────────
Registros bancarios:    150
Registros contables:    145

CONCILIADAS
────────────────────────────────
Coincidencias exactas:  98  (65.3%)
Coincidencias parciales: 22  (14.7%)
Total conciliado:        120 (80.0%)

EN REVISIÓN
────────────────────────────────
Casos para validar:     15  (10.0%)

NO CONCILIADAS
────────────────────────────────
Solo en banco:          10  (6.7%)
Solo en contabilidad:   15  (10.0%)

TIEMPO DE PROCESAMIENTO: 2.3 segundos
================================================
```

Próximos Pasos

Corto Plazo

- [ ] Interfaz web con Streamlit
- [ ] Soporte para múltiples formatos (PDF, OFX, QIF)
- [ ] Reglas de matching configurables vía UI
- [ ] Dashboard interactivo con métricas en tiempo real

Mediano Plazo

- [ ] Integración con APIs bancarias
- [ ] Machine Learning para matching predictivo

- [ ] Alertas automáticas de excepciones
- [ ] Módulo de auditoría y trazabilidad

Largo Plazo

- [ ] Plataforma multiempresa en la nube
- [ ] Automatización completa de conciliación
- [ ] Integración con ERP (SAP, Oracle, Dynamics)
- [ ] Análisis predictivo de flujo de caja

Licencia

Este proyecto está bajo la Licencia MIT - ver archivo LICENSE para detalles.

Reconocimientos

- Inspirado en las necesidades reales de equipos financieros
- Agradecimiento a contribuidores y testers
- Utiliza increíbles librerías open source

Resumen Ejecutivo

Movimientos Banco	Movimientos Libro	Conciliados	En Revisión
122.0	122.0	33.0	59.0

No Conciliados Banco	No Conciliados Libro	% Conciliación	Diferencia Neta
89.0	89.0	27.05%	$37,445.00

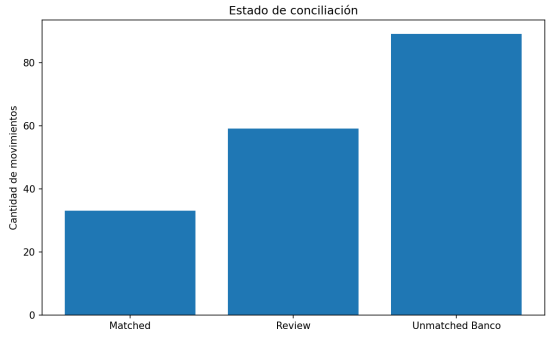
Hallazgos Clave

- **Conciliación automática** Se conciliaron 33 transacciones con reglas de monto, fecha y similitud de texto.
- **Partidas en revisión** Existen 59 movimientos con coincidencia parcial que requieren validación manual.
- **Diferencias pendientes** Se detectaron 89 movimientos no conciliados del banco con diferencia neta de $37,445.
- **Eficiencia operativa** La diferencia promedio de fecha en coincidencias conciliadas es de 0.85 días.

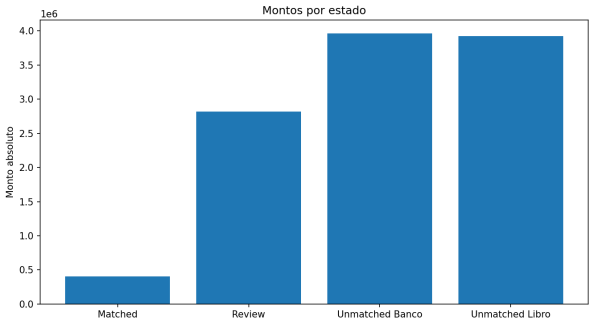
Observaciones de Control Interno

- Estandarizar descripciones bancarias y contables para reducir partidas en revisión.
- Priorizar validación manual de transacciones de alto monto o sin referencia clara.
- Revisar diferencias recurrentes por desfase de fecha entre banco y libro.
- Evaluar reglas adicionales para comisiones, ajustes y duplicados.

Distribución de Estados



Montos por Estado

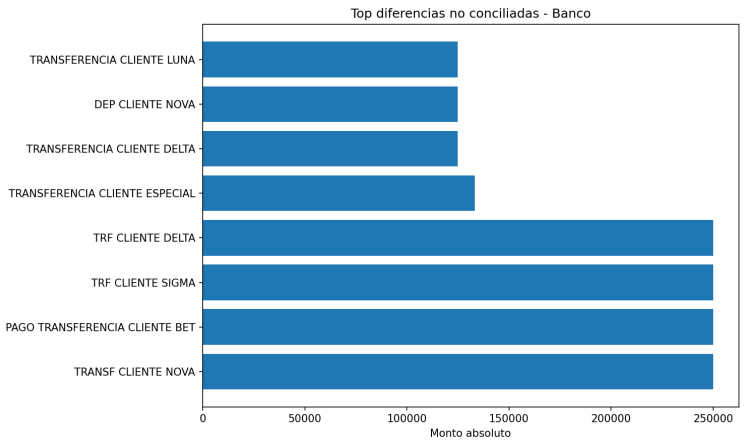


Partidas Pendientes de Análisis

Transacciones en Revisión

Fecha Banco	Descripción Banco	Monto Banco	Score Texto	Dif. Días
2026-01-02	TRF CLIENTE SIGMA	$250,000.00	61.00	1
2026-01-29	TRANSF CLIENTE NOVA	$250,000.00	65.00	2
2026-02-14	TRF CLIENTE DELTA	$250,000.00	77.00	1
2026-02-07	TRANSF CLIENTE NOVA	$125,000.00	60.00	1
2026-01-08	DEP CLIENTE NOVA	$125,000.00	70.00	1
2026-02-24	INGRESO CLIENTE NOVA	$125,000.00	78.00	1
2026-02-27	TRANSF CLIENTE NOVA	$125,000.00	84.00	2
2026-02-07	TRANSFERENCIA CLIENTE DELTA	$125,000.00	86.00	3

Transacciones No Conciliadas - Banco

Fecha Banco	Descripción Banco	Monto Banco
2026-01-29	TRANSF CLIENTE NOVA	$250,000.00
2026-01-08	PAGO TRANSFERENCIA CLIENTE BETA	$250,000.00
2026-01-02	TRF CLIENTE SIGMA	$250,000.00
2026-02-14	TRF CLIENTE DELTA	$250,000.00
2026-02-14	TRANSFERENCIA CLIENTE ESPECIAL	$133,333.00
2026-02-07	TRANSFERENCIA CLIENTE DELTA	$125,000.00
2026-01-08	DEP CLIENTE NOVA	$125,000.00
2026-02-05	TRANSFERENCIA CLIENTE LUNA	$125,000.00

Top Transacciones No Conciliadas por Monto